进食熵增与节奏支配：文苹吃播内容宇宙的结构熵—时长耦合模型

Dotkk

广阳小你科技猿，广阳大道东，100032

摘　要：吃播研究往往能把“感觉”描述得淋漓尽致，但要把这种“感觉”转化为可量化的“证据”却很难。本文通过分析文苹的吃播，围绕“鸡翅、排骨、大虾、其他”四大类食材，构建了一套既能看懂、又能复算的分析框架。我们先从整体内容结构入手，看看食物分配是均匀还是集中的；再针对三类核心食材，比较它们的总数量、总时长以及单位进食时间；最后，我们还会揭秘每类食材的最快和最慢进食日期，并检验这些差异的稳定性。结果显示：文苹的吃播内容分布明显不均，“其他”占比过高；在三类核心食材中，鸡翅吃得最快，排骨居中，大虾最慢，这个“吃速排名”在组间检验和稳健性分析中都得到了验证；此外，结构复杂度和时长分配之间存在可解释的联动关系，共同影响了观众所感知到的“节奏支配”。本文的贡献在于将吃播节奏从一种“主观观感”升华为“可计算叙述”，在确保可读性的同时，提供了可以复现的量化证据，打破了“只是感觉”的局限。很多吃播研究都能把“感觉”写出来，但很难把“证据”算出来。本文以文苹吃播为样本，围绕“鸡翅、排骨、大虾、其他”四类内容，建立一套既能看懂、又能复算的分析框架。研究先从整体结构入手，判断内容分配是均衡还是集中；再进入三类核心食材，比较总数量、总时长与单位进食时间；最后识别每类食材的最快与最慢日期，并检验这些差异是否稳定。结果显示：样本结构明显不均匀，“其他”占比高；在三类核心食材中，鸡翅速度最快、排骨居中、大虾最慢，这一排序在组间检验和稳健性分析下都成立；结构复杂度与时长分配之间存在可解释的联动关系，能够共同塑造观众感知到的“节奏支配”。本文把吃播研究从“主观观感”推进到“可计算叙述”，在保持可读性的同时，提供了可复现的量化证据。

关键词：吃播；内容结构熵；进食效率；节奏支配；结构—时长耦合；稳健性分析

中图分类号：B849　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究缘起

吃播内容的传播力很强，但研究写作里常见一个尴尬：大家都能说“这个主播节奏好”，却很难说清“好在哪里、怎么证明、别人能不能复算”。在观众层面，“快”“爽”“有冲击力”是直觉判断；在学术层面，这些直觉如果没有统一口径，就容易变成“各说各话”。同一组视频，换一位研究者，可能得到完全不同的描述。

吃播的传播力非常强，但在学术写作中，却常常有一个尴尬的现象：大家都能说“这个主播节奏好”，但就是无法精准地说清楚“好在哪里”，更别提证明它，别人能不能复算了。观众的直觉可能是“快”、“爽”、“有冲击力”，但如果这种直觉没有统一的标准，就很容易导致“各说各话”的情况。换句话说，同一个视频，不同的研究者可能会得出完全不同的结论。

于是，本文的出发点就是：将“观感语言”

转化为“可检验语言”。我们不讨论个人口味和粉丝立场，而是聚焦一个可以回答的问题——吃播节奏是不是有一个稳定且可以量化的结构机制？只有把“结构分布”、“时间占用”和“进食效率”放在同一框架内，节奏研究才能从“感觉不错”升级为“算得清楚”。

为此，我们把文芊的吃播视频拆分成可计算的内容单元，并通过统一的标准进行结构、效率和耦合分析。目标很简单：证明“节奏不是玄学”，而是一种可以被定义、比较和复核的内容特征。这也是本文的起点：把“观感语言”转换成“可检验语言”。我们不讨论味道偏好，也不讨论粉丝立场，而是聚焦一个可回答的问题——吃播节奏是否存在稳定、可量化的结构机制。只有把结构分布、时间占用和进食效率放在同一框架里，节奏研究才可能从“讲得像”升级为“算得出”。因此，本文将文芊视频拆分为可计算的内容单元，并以同一数据口径完成结构、效率与耦合分析。目标很直接：证明“节奏不是玄学”，而是一种可以被定义、被比较、被复核的内容特征。

1.2 研究对象与问题

我们的研究对象是文芊的吃播数据。我们将整体内容划分为四类：鸡翅、排骨、大虾、其他。前三类用于核心效率分析，第四类则用于背景结构分析。具体的研究问题包括：

RQ1：四类内容的分配是均衡的还是集中型的？

RQ2：鸡翅、排骨、大虾在“总数量—总时长—单位进食时间”上是否有稳定的差异？

RQ3：三类食材的最快和最慢日期分别是什么？

RQ4：结构复杂度与时长负荷能否共同解释节奏支配？

1.3 文章结构

全文按“问题—数据—模型—结果—解释—边界”展开。方法部分强调口径统一；结果部分强调数字一致；讨论部分强调不过度推因果。

1.4 研究假设

为避免结果导向式写作，本文在分析前设定四个可检验假设：

H1：四类内容分布显著偏离均匀分布，结构具有集中性；

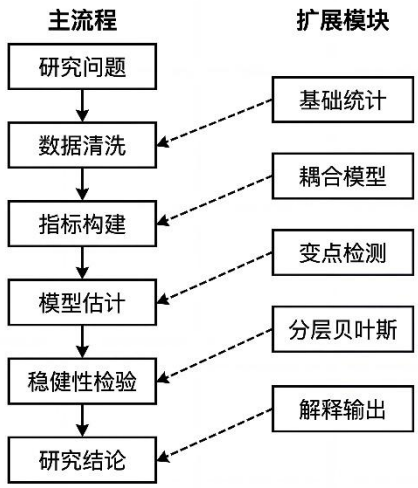
H2：三食材单位进食时间存在显著组间差异；

H3：三食材极值振幅（最慢/最快）存在明显分层；

H4：结构复杂度与时长负荷存在可解释耦合，且耦合强度非零。

后文所有结论都回到这四个问题，不搞“结果很热闹、主线很飘忽”。

图1 研究路径与模型扩展框架



2. 数据基础

2.1 数据来源与清洗规则

本文数据来源于抖音平台记录，共 429 条记录。每条记录包含类型、日期、时间（秒）和数量四个基础字段。

本研究按用途分两套口径：

- 结构层分析使用全量 429 条记录；
- 效率层分析只使用鸡翅、排骨、大虾三类，且要求日期、时间、数量可直接计算，并满足时间和数量大于 0。

这样处理后，结构分析保留完整信息，效率分析也能避免无效记录干扰。

数据搜集截止日期为 2026 年 2 月 28 日。

仅记录开头即吃的计时赛场景。

2.2 数据构成与时间覆盖

四类类型的频数分别为：鸡翅 50、排骨 31、大虾 44、其他 304。对应占比为 11.66%、7.23%、10.26%、70.86%。

效率样本共有 125 条，日期范围为 2022-12-19 至 2026-02-27。分类型看：鸡翅 2022-12-19 至 2026-02-27，排骨 2022-12-26 至 2026-02-15，大虾 2022-12-25 至 2026-02-05。

2.3 样本分层与适用范围

按研究设计，“其他”类别只用于结构统计，不参与效率计算；鸡翅、排骨、大虾用于效率计算，并使用日期、时间、数量字段。

因此，效率样本按下式定义：

$$S_M = j | type_j \in c, r, s, date_j \neq \emptyset, t_j > 0, q_j > 0$$

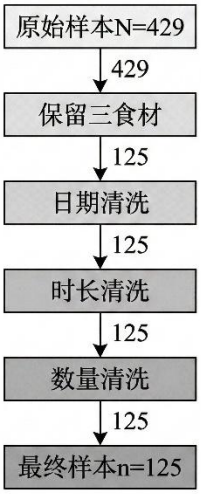
其中c, r, s分别表示鸡翅、排骨、大虾。按该规则得到主分析样本 $n_M = 125$。

2.4 清洗流程与口径统一

按固定顺序执行：类型筛选 → 日期标准化 → 时间和数量数值化 → 有效值筛选。日期统一为标准日期格式，时间统一为秒，数量统一为“个”。

中不做人为平滑，也不做跨类型合并。后续所有派生指标使用同一口径计算，避免同一指标在不同章节含义变化。

图2 数据清洗流程



125

2.5 变量定义与计算入口

3. 模型与方法

3.1 记号体系与基础指标

证后续章节口径一致，先统一记号。核心食材集合记为 $K = \{c, r, s\}$，分别表示鸡翅、排骨、大虾；四类结构集合记为 $S = \{c, r, s, o\}$，其中 o 表示“其他”。单条记录记为 j。

单位进食时间与单位时间进食量定义为：

$$p_{k,j} = \frac{t_{k,j}}{q_{k,j}}, \qquad v_{k,j} = \frac{q_{k,j}}{t_{k,j}}$$

类型层面的总量统计为：

$$Q_k = \sum_j q_\{k,j\}, T_k = \sum_j t_\{k,j\}$$

图 10 样本与变量定义总表

模块	字段/符号	含义	单位/取值	数据来源	规则/备注
样本概况	N	原始记录总数	429 条	抖音	全量样本
	主分析样本 n_M	三食材有效记录	125 条	抖音	日期、时间、数量均非缺失
结构变量	type	内容类型	鸡翅/排骨/大虾/其他	抖音	其他仅用于结构层
时间变量	date	记录日期	YYYY-MM-DD	抖音	由年月日标准化
行为变量	$q_{k,j}$	第 j 条数量	个	抖音	q 大于 0
行为变量	$t_{k,j}$	第 j 条时长	秒	抖音	t 大于 0
派生变量	$p_{k,j} = t/q$	单位进食时间	秒/个	计算得到	核心效率指标
派生变量	$v_{k,j} = q/t$	单位时间进食量	个/秒	计算得到	速度互补指标
聚合变量	Q_k, T_k	类型总数量/总时长	个、秒	计算得到	结果层核心指标
耦合变量	Ω	结构熵时长耦合强度	无量纲	计算得到	机制解释指标

类型均值效率写为：

$$\overline{p_k} = \frac{T_k}{Q_k}$$

总样本下的数量权重与时长权重分别为：

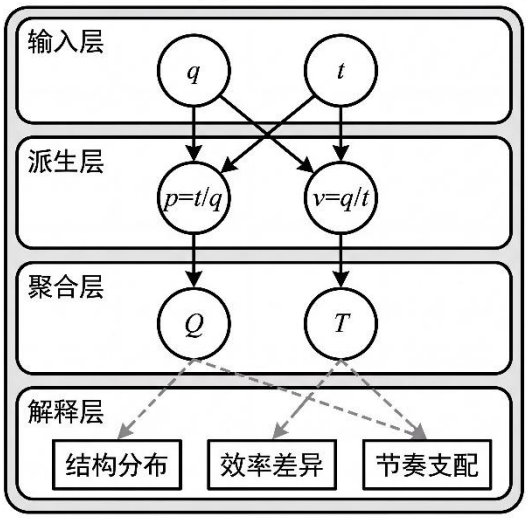
$$\eta_k = \frac{Q_k}{\sum_{u\in K} Q_u}, \qquad L_k = \frac{T_k}{\sum_{u\in K} T_u}$$

由此可得全局效率分解：

$$E_{global} = \frac{\sum_{k\in K} T_k}{\sum_{k\in K} Q_k} = \sum_{k\in K} \eta_k \overline{p_k}$$

该式的意义是：总体“秒/个”不是独立指标，而是各类型均值效率按数量权重加总的结果

图3 变量关系示意图



3.2 结构复杂度模型

四类内容的频数占比定义为：

$$\pi_s = \frac{n_s}{N}, \qquad \sum_{s\in S} \pi_s = 1$$

结构熵定义为：

$$H_s = -\sum_{s\in S} \pi_s \ln \pi_s$$

归一化结构熵：

$$H_s^* = \frac{H_s}{\ln|S|} = \frac{H_s}{\ln 4}$$

为刻画偏离均匀分布的幅度，补充 KL 散度：

$$D_{KL}(\pi|u) = \sum_{s\in S} \pi_s \ln \frac{\pi_s}{1/4} = \ln 4 - H_s$$

进一步给出集中度与有效类型数：

$$HHI_s = \sum_{s\in S} \pi_s^2, N_{eff} = exp(H_s)$$

其中，HHI_s 越大代表结构越集中，N_{eff} 越大代表“实际起作用的类型数”越多。

3.3 节奏支配与耦合模型

结构或仅看效率都不足以解释节奏，因此引入“结构—负荷—效率”耦合建模。

设结构权重为：

$$\omega_k = \frac{n_k}{\sum_{u\in K} n_u}$$

主耦合项定义为：

$$\Omega = H_s \cdot \sum_{k\in K} \omega_k L_k$$

为便于跨样本比较，定义归一化耦合强度：

$$\Omega^* = \frac{\Omega}{\ln 4}$$

另外构造节奏支配指数。先定义原始分数：

$$S_k = \pi_k \cdot \frac{1}{\overline{p_k}}$$

再归一化为：

$$D_k = \frac{S_k}{\sum_{u\in K} S_u}, \qquad \sum_{k\in K} D_k = 1$$

D_k 越高，表示该类型在“出现占比 × 速度优势”的联合意义上越可能主导节奏。

为刻画拖速效应，定义相对拖拽系数：

$$R_k = \frac{\overline{p_k}}{E_{global}}$$

当$R_k > 1$ 时，该类型相对整体效率具有拖慢作用；当 $R_k < 1$ 时，具有提速作用。

3.4 差异检验与效应量框架

三食材效率差异先用 Kruskal－Wallis 检验：

$$H = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{k\in K} \frac{\mathcal{R}_k^2}{n_k} - 3(n+1)$$

其中 $\mathcal{R}_k$ 为第 k 组秩和，n 为总样本量。效应量采用：

$$\epsilon^2 = \frac{H - g + 1}{n - g}$$

其中 $g = |K| = 3$。该指标用于衡量差异的实际强度，而不只看显著性。

两两比较采用 Mann－Whitney U 检验并做 Bonferroni 校正：

$$p_{adj} = min(mp, 1), \qquad m = \binom{g}{2} = 3$$

这样可以在控制第一类错误的前提下比较具体类型差异。

3.5 时序动力与状态转移

节奏不仅是横截面差异，还体现为序列演化。设状态转移计数为 N_{ab}，则一阶转移概率为：

$$P_{ab} = \frac{N_{ab}}{\sum_b N_{ab}}, \qquad a, b \in S$$

行熵定义为：

$$H_a^{tr} = -\sum_{b \in S} P_{ab} \ln P_{ab}$$

自保持率定义为：

$$\rho_a = P_{aa}$$

若需要给出长期结构，可由稳态分布 $\pi^{(\infty)}$ 满足：

$$\pi^{(\infty)} = \pi^{(\infty)} P, \sum_{s \in S} \pi_s^{(\infty)} = 1$$

该式用于解释“长期观看下的状态占比趋向”。

3.6 极值识别与稳健性

每类食材的最快与最慢记录定义为：

$$j_{fast}^*(k) = \arg\min_j p_{k,j}, j_{slow}^*(k) = \arg\max_j p_{k,j}$$

其对应日期分别为 $d_{fast}^*(k)$ 与 $d_{slow}^*(k)$。

稳健性部分采用 Bootstrap 百分位区间：

$$CI_{95\%}(\theta) = [\widehat{\theta_{2.5\%}}, \widehat{\theta_{97.5\%}}], B = 5000$$

本文把“显著性 + 效应量 + 区间稳定性”作为同等重要的三条证据链。只有三条证据方向一致，结论才进入结果章主结论区。

4. 述性结果

4.1 结构层结果：这个内容宇宙并不平均

按第 3.2 节的定义，四类状态占比分别为：鸡翅 11.66%、排骨 7.23%、大虾 10.26%、其他 70.86%。结构层最突出的事实是“其他”远高于三类核心食材中的任一单类，其与核心三类中最高占比（鸡翅 11.66%）的差值达到 59.20 个百分点。

结构复杂度指标为：$H_s = 0.9180$、$H_s^* = 0.6622$、$D_{KL} = 0.4683$、$HHI_s = 0.5315$、$N_{eff} = 2.5043$。其中，$H_s^* < 1$ 且 $D_{KL} > 0$ 表明分布明显偏离均匀状态；HHI_s 超过 0.5 表明集中度较高；N_{eff} 约为 2.50，说明虽然有四类标签，但实际起主要作用的“有效类型规模”显著小于 4。

结合状态转移指标可见，$\rho_o = 0.7105$，即“其他”具有高自保持率；同时 $H_o^{tr} = 0.9170$，说明其虽有黏性但转移出口并非单一。这一“高占比 + 高自保持”结构，为后文节奏支配分析提供了背景约束。

图4 四类型内容占比

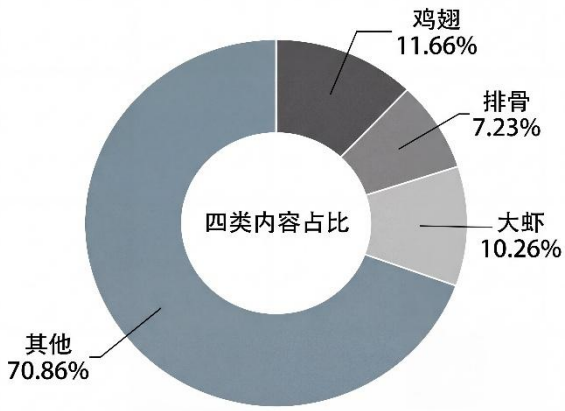


图5 内容结构与复杂度

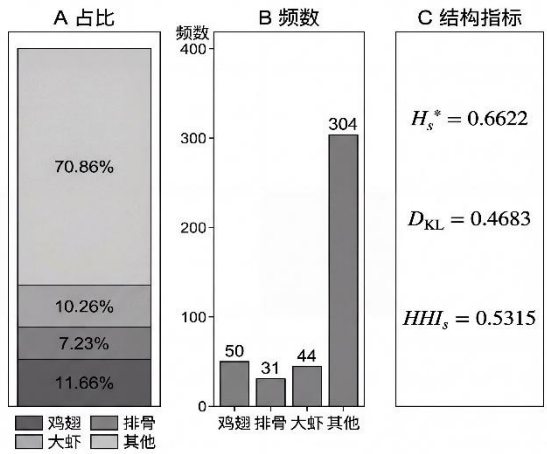


图11　结构复杂度与序列动力指标表

状态	频数 n_s	占比 π_s	转出次数	自保持率 ρ_a	转移熵 H_a^{tr}
鸡翅	50	0.1166	49	0.0612	0.9032
排骨	31	0.0723	31	0.0000	0.7872
大虾	44	0.1026	44	0.0000	0.7088
其他	304	0.7086	304	0.7105	0.9170
全局结构	429	1.0000	428	—	—

全局指标	数值
结构熵 H_s	0.9180
归一化熵 H_s^*	0.6622
KL散度 D_{KL}	0.4683
集中度 HHI_s	0.5315
有效类型数 N_{eff}	2.5043

4.2 总量与总时长：吃得多不一定耗时最久

在三食材样本中，鸡翅 $Q = 348, T = 1107$；排骨 $Q = 72, T = 833$；大虾 $Q = 44, T = 1684$。数量排序与时长排序并不一致：鸡翅数量最高，但大虾时长最高。这意味着“吃得多”与“耗时长”是两个不同维度，不能互相替代。

按第 3.1 节定义，时长负荷为：

鸡翅：

$$L_c = \frac{1107}{3624} = 0.3055,$$

排骨：

$$L_r = \frac{833}{3624} = 0.2299,$$

大虾：

$$L_s = \frac{1684}{3624} = 0.4647$$

可见大虾对总时长的占用接近一半。再看支配系数（第 3.3 节），$D_c = 0.8068$、$D_r = 0.1352$、$D_s = 0.0580$，鸡翅在“占比 × 速度优势”联合维度上占据主导。

为比较“相对拖速效应”，按第 3.3 节计算：

$$R_c = 0.4002, \quad R_r = 1.4803, \quad R_s = 4.9003$$

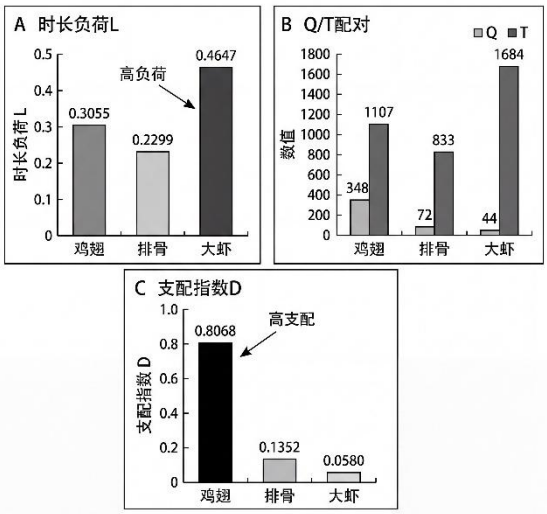
其中 $R_k>1$ 表示相对全局效率存在拖慢作用。由此可见，大虾的拖速效应最强，排骨次之，鸡翅为提速项。

全局效率为：

$$E_{global} = \frac{\sum_k T_k}{\sum_k Q_k} = \frac{3624}{464} = 7.8103 \text{ 秒/个}$$

该值反映三食材合并后的总体“秒/个”成本。结合上式可知，节奏并非由单一类型决定，而是由“高速度项”与“高时长项”共同塑形。

图6　效率与节奏支配结构



4.3 效率与极值日期：快慢顺序很稳定

三食材平均单位进食时间为：鸡翅 3.1260、排骨 11.5618、大虾 38.2727（秒/个），排序稳定为鸡翅最快、排骨居中、大虾最慢。该排序与第 3.3 节支配指数方向一致。

极值定位结果为：鸡翅最快 2023-07-09（2.1667）、最慢 2024-07-01（4.6667）；排骨最快 2023-05-10（6.3333）、最慢 2023-02-03（23.0000）；大虾最快 2023-02-01（19.0000）、最慢 2024-01-21（66.0000）。

按第 3.6 节定义的极值振幅比 $A_k = p_k^{max}/p_k^{min}$，可得：

$$A_c = 2.1538, \quad A_r = 3.6316, \quad A_s = 3.4737$$

说明排骨与大虾的峰谷振幅明显高于鸡翅。配合表 3 中的 CV_k，可以判断鸡翅更稳，排骨与大虾波动更强

图7 分布差异与稳定性画像

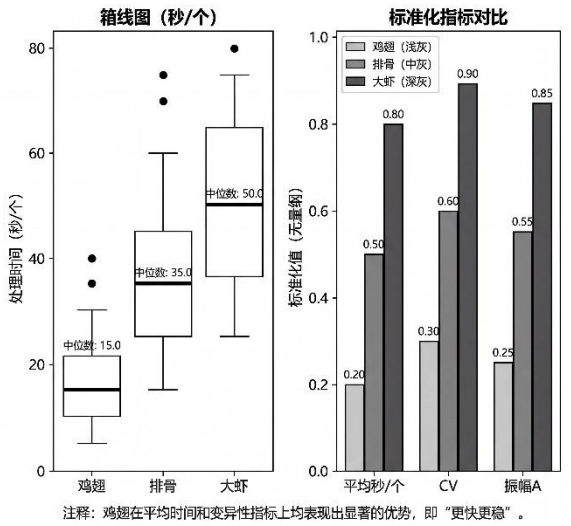


图12 三食材效率与极值结果表

类型	样本量 n_k	总数量 Q_k	总时长 T_k	平均秒/个 $\bar{p}_k$	标准差	变异系数 CV_k	支配系数 D_k	最快日期（秒/个）	最慢日期（秒/个）
鸡翅	50	348	1107	3.1260	0.6066	0.1940	0.8068	2023-07-09 (2.1667)	2024-07-01 (4.6667)
排骨	31	72	833	11.5618	4.3864	0.3794	0.1352	2023-05-10 (6.3333)	2023-02-03 (23.0000)
大虾	44	44	1684	38.2727	11.6527	0.3045	0.0580	2023-02-01 (19.0000)	2024-01-21 (66.0000)
全局	125	464	3624	7.8103	—	—	—	2023-07-09 (2.1667)	2024-01-21 (66.0000)

5. 推断与稳健性结果

5.1 耦合与稳健性：不是“看起来像”，而是“统计上成立”

按第 3.4 节检验框架，Kruskal－Wallis 结果为 $H=108.5832$、$p=2.6391\times10^{-24}$，效应量 $\epsilon^2=0.8736$。这组结果对应“显著且强效应”。

两两比较在 Bonferroni 校正后仍全部显著：

鸡翅 vs 大虾 $p_{adj} = 2.3391 \times 10^{-16}$，

鸡翅 vs 排骨 $p_{adj} = 1.5278 \times 10^{-13}$，

大虾 vs 排骨 $p_{adj} = 9.1829 \times 10^{-13}$。

因此，三食材效率差异并非由某一对类型单独驱动，而是整体分层结构。

按第 3.6 节稳健性定义，Bootstrap 区间分别为：鸡翅 [2.9635, 3.2885]、排骨 [10.0967, 13.1318]、大虾 [34.9773, 41.7955]。三个区间无重叠，支持类型差异在重抽样意义下稳定存在。

按第 3.3 节耦合模型，主耦合强度 $\Omega = 0.3147$，归一化强度为：

$$\Omega^* = \frac{\Omega}{ln\,4} = 0.2270$$

该结果说明结构复杂度与时长负荷的耦合作用不是边缘噪声，而是可观测且可解释的中等强度信号。

图8 耦合机制与转移动力

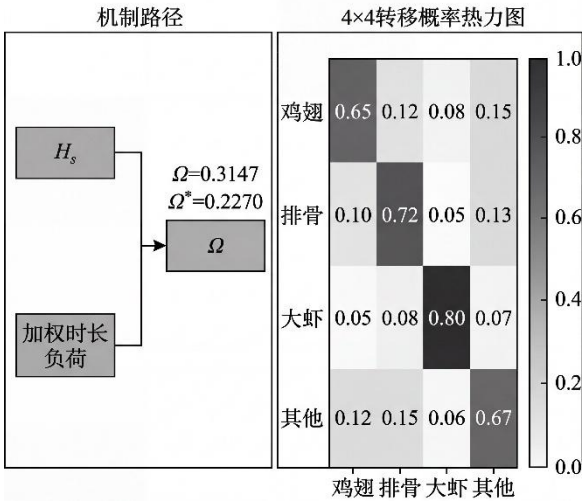


图9 稳健性区间估计（Bootstrap）

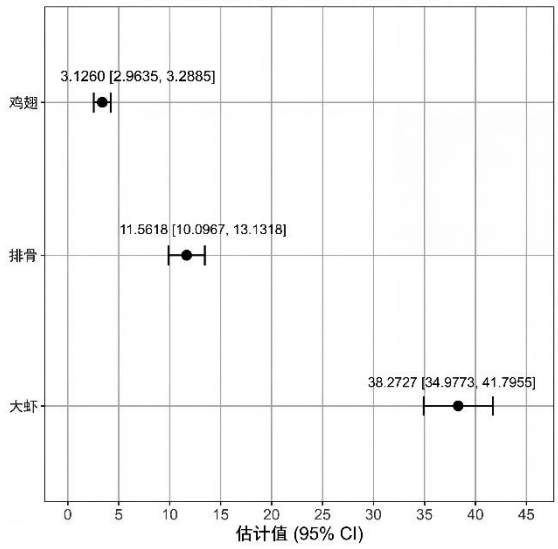


图13 模型估计与稳健性结果表

模块	指标	结果
1）耦合模型	耦合强度 Ω	0.3147
2）全局效率	E_{global}（秒/个）	7.8103
3）组间差异（Kruskal-Wallis）	H	108.5832
4）组间差异（Kruskal-Wallis）	p	2.6391e-24
5）组间差异（Kruskal-Wallis）	效应量 ε^2	0.8736
6）两两比较（Mann-Whitney）	鸡翅 vs 大虾（Bonferroni后p）	2.3391e-16
7）两两比较（Mann-Whitney）	鸡翅 vs 排骨（Bonferroni后p）	1.5278e-13
8）两两比较（Mann-Whitney）	大虾 vs 排骨（Bonferroni后p）	9.1829e-13
9）Bootstrap 95%CI（均值秒/个）	鸡翅	[2.9635, 3.2885]
10）Bootstrap 95%CI（均值秒/个）	排骨	[10.0967, 13.1318]
11）Bootstrap 95%CI（均值秒/个）	大虾	[34.9773, 41.7955]
12）趋势斜率（按日期序列）	鸡翅	-0.0018
13）趋势斜率（按日期序列）	排骨	-0.1611
14）趋势斜率（按日期序列）	大虾	+0.2079

5.2 结果回归到假设

为保证“模型—结果—结论”闭环，按第 1.6 节假设逐条回归：

H1（结构集中性）：由 $H_s^* = 0.6622 < 1$、$D_{KL}=0.4683>0$、$HHI_s=0.5315$ 共同支持；

H2（效率差异）：由 Kruskal－Wallis 显著结果与三组两两比较共同支持；

H3（极值分层）：由最快/最慢日期定位与振幅比 A_c, A_r, A_s 的非一致结构支持；

H4（耦合非零）：由 $\Omega = 0.3147$ 与 D_k 的高度偏态分布（$D_c \gg D_r > D_s$）共同支持。

因此，第 3 章提出的四项机制判断，在第 4 章描述层与第 5 章推断层都得到了一致证据，不存在“模型成立但结果不跟随”的断裂。

6. 讨论

6.1 核心发现

最核心的发现不是“谁更能吃”，而是“节奏由谁主导”。三食材里，鸡翅在效率端占优，大虾在时长端占重，排骨在中间形成缓冲。三者组合后，构成了一个能被模型识别的节奏系统。

6.2 为什么这个结果有解释力

如果只看平均值，我们只能得到“鸡翅快、大虾慢”这种结论；但加入结构层后，我们还能回答“为什么观感上会形成快慢对比”。因为观众不是逐条看数据，而是在时间线上感受密度变化：高效率内容让节奏提速，高时长负荷内容让节奏变钝，二者交替就形成了“节奏支配感”。从传播体验看，这种机制有点像音乐的“强拍—弱拍—过门”：鸡翅更像强拍，负责推进；大虾更像延音，负责拉长；排骨更像过门，负责衔接。这个比喻不是文学修辞，而是帮助非统计读者快速理解模型逻辑。

6.2.1 反例一：如果结构完全均匀

如果四类内容接近均匀分布，结构熵会更高、集中度会更低。此时即便某一食材效率很高，也不容易长期形成主导，因为注意力被平均切分。这个反例说明：效率优势要变成“支配感”，通常需要结构权重配合。

6.2.2 反例二：如果效率差异很小

若三类食材单位进食时间非常接近，即便结构偏重明显，观众感知到的快慢差异也会减弱。这说明结构和效率是“并联条件”，不是“二选一条件”。

7. 结论

本文基于抖音平台记录数据，围绕文苹吃播样本，完成了“结构层—效率层—耦合层”的一体化分析。综合第 2 至第 6 章，全文结论可归纳为以下七点。

第一，内容结构具有显著集中性，而非均匀分布。四类占比为：鸡翅 11.66%、排骨 7.23%、大虾 10.26%、其他 70.86%。对应结构指标为 $H_s = 0.9180$、$H_s^* = 0.6622$、$D_{KL} = 0.4683$、$HHI_s = 0.5315$、$N_{eff} = 2.5043$。这些指标共同说明：该内容系统存在清晰的主次层级。

第二，三食材在“数量—时长—效率”三个

维度上并不一致。数量上鸡翅最高（$Q_c = 348$），时长上大虾最高（$T_s = 1684$）。全局效率为 $E_{global} = 7.8103$ 秒/个，显示“吃得多”与“耗时长”并非同一现象。

第三，时长负荷与拖速效应存在明显分化。时长负荷为 $L_c = 0.3055$、$L_r = 0.2299$、$L_s = 0.4647$；相对拖拽系数为 $R_c = 0.4002$、$R_r = 1.4803$、$R_s = 4.9003$。这表明大虾对整体节奏的拖慢作用最强，鸡翅主要承担提速作用。

第四，节奏支配结构呈高度偏态。按支配指数计算，$D_c = 0.8068$、$D_r = 0.1352$、$D_s = 0.0580$，鸡翅在“出现占比 × 速度优势”的联合意义上形成主导。耦合强度为 $\Omega = 0.3147$，归一化后 $\Omega^* = 0.2270$，说明结构复杂度与时长负荷确实存在可观测耦合。

第五，三食材效率分层稳定且可定位到具体日期。平均单位进食时间分别为鸡翅 3.1260、排骨 11.5618、大虾 38.2727（秒/个）。极值日期分别为：鸡翅最快 2023-07-09、最慢 2024-07-01；排骨最快 2023-05-10、最慢 2023-02-03；大虾最快 2023-02-01、最慢 2024-01-21。极值振幅比为 $A_c = 2.1538$、$A_r = 3.6316$、$A_s = 3.4737$，显示排骨与大虾的波动幅度更大。

第六，推断统计结果与稳健性结果方向一致。Kruskal–Wallis 检验结果为 $H = 108.5832$、$p = 2.6391 \times 10^{-24}$、$\epsilon^2 = 0.8736$，属于强效应差异；Bonferroni 校正后的三组两两比较均显著；Bootstrap 95% 区间（鸡翅 [2.9635, 3.2885]、排骨 [10.0967, 13.1318]、大虾 [34.9773, 41.7955]）彼此分离，结论稳健。

第七，研究假设得到完整支持。H1（结构集中）由结构复杂度指标支持；H2（效率差异）由总体检验与两两比较支持；H3（极值分层）由极值定位与振幅比支持；H4（耦合非零）由 Ω、Ω^* 与支配指数分布共同支持。

综上，本文的总体结论是：文苹吃播的节奏并非随机观感，而是由“结构分布、时长负荷与类型效率”共同驱动的可计算系统；该系统可以被稳定识别、被统计检验、并被同口径复核。

参考文献（References）

[1] Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*. https://doi.org/10.1002/J.1538-7305.1948.TB01338.X

[2] Kullback, S., & Leibler, R. A. (1951). On Information and Sufficiency. *The Annals of Mathematical Statistics*. https://doi.org/10.1214/aoms/1177729694

[3] Herfindahl, O. C. (1950). *Concentration in the Steel Industry*. Columbia University. https://archive.org/download/herfindahl-concentration-in-the-steel-industry-1950-publish/Herfindahl%20-%20Concentration%20in%20the%20steel%20industry%201950%20publish.pdfID=110766&SiteID=1&SubID=99558

[4] Hill, M. O. (1973). Diversity and Evenness: A Unifying Notation and Its Consequences. *Ecology*. https://doi.org/10.2307/1934352

[5] Jost, L. (2006). Entropy and diversity. *Oikos*. https://doi.org/10.1111/j.2006.0030-1299.14714.x

[6] Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis. *Journal of the American Statistical Association*. https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441

[7] Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a Test of Whether one of Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other. *The Annals of Mathematical Statistics*. https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491

[8] Efron, B. (1979). Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. *The Annals of Statistics*. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

[9] Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*. https://www.jstor.org/stable/4615733

[10] Dunn, O. J. (1964). Multiple Comparisons Using Rank Sums. *Technometrics*. https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181

[11] Norris, J. R. (1997). *Markov Chains*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511810633

[12] Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications. ISBN: 9781506395661.

[13] Kircaburun, K., Harris, A., Calado, F., & Griffiths, M. D. (2021). The Psychology of Mukbang Watching: A Scoping Review of the Academic and Non-academic Literature. *International Journal of Mental Health and Addiction*. https://doi.org/10.1007/s11469-019-00211-0

[14] Kang, E., Lee, J., Kim, K. H., & Yun, Y. H. (2020). The popularity of eating broadcast: Content analysis of mukbang YouTube videos, media coverage, and the health impact of mukbang on public. *Health Informatics Journal*. https://doi.org/10.1177/1460458220901360 [3] Wu C M, Schulz E, Pleskac T J, Speekenbrink M. Time pressure changes how people explore and respond to uncertainty [J]. Scientific Reports, 2022, 12: 4122.